

Lista de Proyectos Realizados y en Ejecución

Grupo de Investigación GIDEAL

Universidad de Oriente

A continuación, se detalla la relación de los principales proyectos, sistemas y herramientas desarrolladas y actualmente en ejecución por el **Grupo de Investigación en Diseño Electrónico y Aprendizaje con LLMs (GIDEAL)** dentro del espacio de trabajo multidisciplinario:

1. **Asistente Académico Inteligente (Sistema RAG):** Desarrollo de un sistema conversacional de Generación Aumentada por Recuperación capaz de indexar, procesar y extraer conocimiento de material instruccional (LaTeX, Markdown, PDF) mediante bases de datos vectoriales (ChromaDB) y grandes modelos de lenguaje (vía Groq).
2. **Agente de Diseño Electrónico Automatizado (EDA):** Herramienta algorítmica capaz de parsear e interpretar esquemas de circuitos elaborados nativamente en código LaTeX (paquete `circuitikz`), extrayendo automáticamente *netlists* y Listas de Materiales (BOM) para su portabilidad a softwares profesionales como EasyEDA y KiCAD.
3. **Orquestador Multimodal para Evaluación Académica:** Plataforma de automatización docente que emplea Inteligencia Artificial multimodal (visión artificial con Gemini) para analizar y hacer una evaluación preliminar (sujeta a revisión docente) de exámenes escritos manuscritos e informes de prácticas de laboratorio, generando diagnósticos estructurados y resultados directamente en informes compilables en LaTeX.
4. **Análisis Automatizado de Diagramas y Fotografías de Circuitos:** Flujo de trabajo para la ingeniería inversa y comprensión de circuitos a partir de imágenes físicas. El sistema interactúa con LLMs para identificar topologías, emitir alertas operativas y documentar todo en reportes técnicos.
5. **Gateway de Orquestación Remota e IoT vía Mensajería:** Implementación de una pasarela (Gateway) segura basada en Long Polling que actúa como interfaz entre el usuario y los agentes locales a través de Telegram, permitiendo ejecutar flujos complejos en el laboratorio sin requerir la apertura de puertos ni redes privadas.
6. **Desarrollo de Servidores Modulares bajo el Estándar MCP:** Diseño y despliegue de una arquitectura distribuida de servidores (Model Context Protocol) para

evaluación, análisis de imágenes, diagnóstico del sistema y procesamiento LaTeX. Esto permite estandarizar el acceso a las herramientas del grupo.

- 7. Agentes Generadores de Material de Estudio y Evaluaciones:** Creación de flujos orquestados dedicados a la elaboración de ejercicios prácticos, problemarios y propuestas de exámenes completos a demanda, alineados con el contenido de las asignaturas de Electrónica.